

# PROPUESTA ECONÓMICA

Fecha: Mayo de 2026

Sistema de Control de Acceso Vehicular Inteligente

|                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Presentado por</b><br>Juan Pablo Palacio Villa<br><br><b>C.C.</b><br>1.035.833.895 | <b>Presentado a</b><br>Parcelación Cielo Campestre |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## 1. Descripción del Proyecto

La Parcelación Cielo Campestre, conformada por aproximadamente 30 lotes, requiere un sistema que permita a sus residentes controlar de forma remota el motor de la puerta vehicular de ingreso, con capacidad de monitoreo visual en tiempo real. La solución propuesta integra un *relay* inteligente de dos canales, una cámara de vigilancia con panel solar y un *router* Wi-Fi, todo alojado en un gabinete estanco para uso a la intemperie.

### Flujo de operación

El residente puede visualizar la cámara con audio bidireccional y, si lo autoriza, accionar la apertura del motor. La puerta se cierra automáticamente mediante un temporizador configurado en el *relay*. En ausencia de datos móviles, el residente puede conectarse directamente al Wi-Fi instalado en la portería para operar el sistema de forma local.

## 2. Alcance de la Solución

| Componente               | Descripción                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control remoto de acceso | Relay inteligente Shelly Pro 2 con Wi-Fi, LAN y Bluetooth — montaje en riel DIN                                                                 |
| Monitoreo de entrada     | Cámara EZVIZ HB8C Lite 4G con panel solar — panorámica 360°, visión nocturna a color, audio bidireccional, detección IA de personas y vehículos |
| Conectividad en portería | Router TP-Link Archer AX12 Wi-Fi 6 — conexión LAN al relay y Wi-Fi para residentes                                                              |
| Infraestructura de red   | Cable UTP Cat6 100% cobre tendido en tubería conduit subterránea (15 m) desde punto de internet existente hasta portería                        |
| Alojamiento y protección | Gabinete estanco IP66/IK10 con riel DIN, breaker de protección y borneras — apto para instalación a la intemperie                               |
| Alimentación eléctrica   | Cable encauchetado 3×12 AWG desde tablero eléctrico existente (circuito 15 A / 110 V)                                                           |

### 3. Relación de Materiales y Equipos

#### 3.1 Equipos Principales

| #                | Descripción                                                          | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1                | Relay inteligente Shelly Pro 2 — Wi-Fi / LAN / 2 canales / riel DIN  | 1     | \$ 270.000   | \$ 270.000   |
| 2                | Gabinete estanco IP66/IK10 — Precision PST-3040-20A (300×400×200 mm) | 1     | \$ 213.887   | \$ 213.887   |
| 3                | Riel DIN estándar 35 mm × 1 m — acero galvanizado                    | 1     | \$ 10.000    | \$ 10.000    |
| 4                | Breaker unipolar 10 A para riel DIN (taco eléctrico)                 | 1     | \$ 13.000    | \$ 13.000    |
| 5                | Cámara EZVIZ HB8C Lite 4G 4MP + panel solar 5 W                      | 1     | \$ 624.000   | \$ 624.000   |
| 6                | Router TP-Link Archer AX12 — Wi-Fi 6 AX1500                          | 1     | \$ 128.000   | \$ 128.000   |
| 7                | Borneras de paso riel DIN 8 AWG / 41 A (pack × 3 und)                | 1     | \$ 11.100    | \$ 11.100    |
| SUBTOTAL EQUIPOS |                                                                      |       |              | \$ 1.269.987 |

### 3.2 Consumibles e Insumos

| #                    | Descripción                                                                           | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
| 1                    | Cable UTP Cat6 100% cobre                                                             | 50 m  | \$ 2.600     | \$ 130.000 |
| 2                    | Conectores RJ45 Cat6 ponchables                                                       | 6 und | \$ 1.667     | \$ 10.000  |
| 3                    | Cable encauchetado 3×12 AWG — 110 V, certificado RETIE                                | 12 m  | \$ 10.600    | \$ 127.200 |
| 4                    | Cable THHN #14 AWG — cableado interno del gabinete (varios colores)                   | 8 m   | \$ 2.203     | \$ 17.624  |
| 5                    | Cable encauchetado THHN/THWN 5×16 AWG negro cert. RETIE — control motor (ref. CBE516) | 6 m   | \$ 9.900     | \$ 59.400  |
| 6                    | Correas plásticas negras 20 cm (pack × 100 und)                                       | 1     | \$ 9.200     | \$ 9.200   |
| 7                    | Prensaestopas PG16 con tuerca IP68                                                    | 4 und | \$ 2.741     | \$ 10.964  |
| 8                    | Tubo conduit PVC 1/2" × 3 m — Pavco Wavin                                             | 5 und | \$ 4.690     | \$ 23.450  |
| SUBTOTAL CONSUMIBLES |                                                                                       |       |              | \$ 387.838 |

#### 4. Mano de Obra

| #                     | Actividad                                                                                                       | Valor        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                     | Replanteo y trazado de ruta subterránea (15 m)                                                                  | \$ 25.000    |
| 2                     | Excavación de zanja (15 m × 40 cm de profundidad)                                                               | \$ 100.000   |
| 3                     | Instalación de tubería conduit PVC 1/2" subterránea (15 m)                                                      | \$ 25.000    |
| 4                     | Tendido de cable UTP Cat6 por tubería (15 m)                                                                    | \$ 25.000    |
| 5                     | Ponchado de conectores RJ45 en ambos extremos                                                                   | \$ 25.000    |
| 6                     | Relleno, compactación y acabado de zanja                                                                        | \$ 50.000    |
| 7                     | Instalación y fijación del gabinete estanco en muro o poste                                                     | \$ 70.000    |
| 8                     | Montaje de riel DIN, <i>breaker</i> , <i>relay</i> , borneras y prensaestopas dentro del gabinete               | \$ 250.000   |
| 9                     | Tendido de cable encauchetado 3×12 AWG (12 m, tablero → gabinete)                                               | \$ 25.000    |
| 10                    | Conexión al tablero eléctrico principal ( <i>breaker</i> 15 A)                                                  | \$ 50.000    |
| 11                    | Instalación y configuración del <i>router</i> TP-Link AX12                                                      | \$ 50.000    |
| 12                    | Configuración del <i>relay</i> Shelly Pro 2 (Wi-Fi, modo apertura/cierre, <i>timer autoclose</i> , 30 usuarios) | \$ 150.000   |
| 13                    | Conexión del <i>relay</i> Shelly al motor de la puerta vehicular (cable de control 5 hilos)                     | \$ 30.000    |
| 14                    | Instalación y montaje de cámara EZVIZ HB8C + panel solar                                                        | \$ 50.000    |
| 15                    | Configuración de cámara EZVIZ (Wi-Fi, app, acceso compartido a residentes)                                      | \$ 50.000    |
| 16                    | Pruebas generales del sistema (apertura, cierre, temporizador, video, notificaciones)                           | \$ 25.000    |
| 17                    | Capacitación a administración y residentes — uso de apps Shelly y EZVIZ                                         | \$ 60.000    |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |                                                                                                                 | \$ 1.060.000 |

#### 5. Resumen Económico

| Concepto                  | Valor COP           |
|---------------------------|---------------------|
| Equipos principales       | \$ 1.269.987        |
| Consumibles e insumos     | \$ 387.838          |
| Mano de obra              | \$ 1.060.000        |
| <b>TOTAL DEL PROYECTO</b> | <b>\$ 2.717.825</b> |

Los precios están sujetos a cambios por disponibilidad en proveedores de MercadoLibre, envíos e impuestos de importación.

## 6. Condiciones Comerciales

| Condición             | Detalle                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de pago         | 70% anticipo al aceptar la propuesta — 30% contra entrega y pruebas                                                                                                                                              |
| Tiempo de ejecución   | Recibido el anticipo, se procederá de inmediato con la compra de los materiales. Una vez entregado el último de ellos, la instalación iniciará dentro de los 5 días siguientes y tomará dos días en completarse. |
| Garantía mano de obra | 3 meses sobre la instalación                                                                                                                                                                                     |
| Garantía equipos      | Según garantía de fábrica de cada fabricante                                                                                                                                                                     |
| Validez de la oferta  | 30 días calendario a partir de la fecha de emisión                                                                                                                                                               |

*Propuesta elaborada el 23 de Mayo de 2026*